

上海交通大学《离散数学》2008-2009

大学生知识星球 2021-10-17 01:04

收录于合集

#期末试卷

56个

上海交通大学试卷(A卷)

(20_08 至 20_09 学年 第 2 学期)

班级号 _____ 学号 _____ 姓名 _____
课程名称 离散数学 _____ 成绩 _____

一、选择题(30', 每题2', 每题只有一个选项是正确的, 请将答案写在题号前的括号里)

- () 1. 下列语句中是真命题的是 _____
- A. 这个语句是假的
B. 严禁吸烟
C. 如果 $1+2=3$, 那么雪是黑的
D. 如果 $1+2=5$, 那么雪是黑的
- () 2. 令 P : 今天下雪了, Q : 路滑, 则命题“虽然今天下雪了, 但是路不滑”可符号化为 _____
- A. $P \rightarrow \neg Q$
B. $P \vee \neg Q$
C. $P \wedge Q$
D. $P \wedge \neg Q$
- () 3. 下列命题公式为重言式的是 _____
- A. $Q \rightarrow (P \wedge Q)$
B. $P \rightarrow (P \wedge Q)$
C. $(P \wedge Q) \rightarrow P$
D. $(P \vee Q) \rightarrow Q$
- () 4. 下列4个推理中, 不正确的是 _____
- A. $A \Rightarrow (A \wedge B)$
B. $(A \vee B) \wedge \neg A \Rightarrow B$
C. $(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$
D. $(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$
- () 5. 下列命题联结词集合中, 是联结词的完备集的是 _____
- A. $\{\neg, \leftrightarrow\}$
B. $\{\uparrow\}$
C. $\{\wedge, \vee\}$
D. $\{\wedge, \rightarrow\}$

A 卷 总 8 页 第 _____ 页

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八
得分								
批阅人(流水阅卷教师签名处)								

- () 6. 设 p : 我很累, q : 我去学习, 命题: “除非我很累, 否则我就去学习”的符号化正确的是_____
- A. $\neg p \wedge q$
B. $\neg p \rightarrow q$
C. $\neg p \rightarrow \neg q$
D. $p \rightarrow \neg q$
- () 7. 关于 $A \rightarrow \Phi$ 的函数, 下列_____是正确的
- A. 不存在
B. 有一个空函数 Φ
C. 仅当 A 非空时才能有函数
D. 仅当 A 为空时才能有函数
- () 8. R_1, R_2 是集合 A 上的二元关系, 则以下_____是正确的
- A. 若 $R_1 \cap R_2$ 自反, 则 R_1 和 R_2 均自反
B. 若 $R_1 \cap R_2$ 对称, 则 R_1 和 R_2 均对称
C. 若 R_1 和 R_2 传递, 则 $R_1 \cup R_2$ 传递
D. 若 R_1 和 R_2 反对称, 则 $R_1 \cup R_2$ 反对称
- () 9. 设 R_3 是集合 A 到集合 B 上的二元关系, R_1, R_2 是集合 B 到集合 C 上的二元关系, 则以下_____是错误的.
- A. $(R_1 \cup R_2) \circ R_3 = (R_1 \circ R_3) \cup (R_2 \circ R_3)$
B. $(R_1 \cap R_2) \circ R_3 = (R_1 \circ R_3) \cap (R_2 \circ R_3)$
C. $R_1[A \cup B] = R_1[A] \cup R_1[B]$
D. $(R_1 \circ R_3)^{-1} = R_3^{-1} \circ R_1^{-1}$
- () 10. $P(P(P(\Phi)))$ 为_____
- A. $\{\{\Phi\}, \{\Phi, \{\Phi\}\}\}$
B. $\{\Phi, \{\Phi, \{\Phi\}\}, \{\Phi\}\}$
C. $\{\Phi, \{\Phi, \{\Phi\}\}, \{\Phi\}, \{\{\Phi\}\}\}$
D. $\{\Phi, \{\Phi, \{\Phi\}\}\}$

A 卷 总 8 页 第 _____ 页

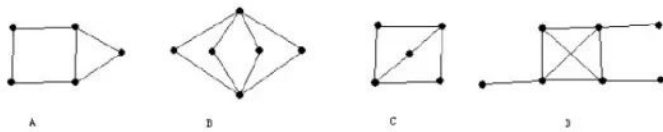
班级 学号 姓名

- () 11. 下面说法错误的是_____
- A. 非空简单图中一定存在度相同的结点
B. 两个图同构当且仅当它们存在同构的导出子图
C. 简单图 G 中, 若 $m > \frac{1}{2}(n-1)(n-2)$ (其中 m 为边数, n 为结点数), 则 G 不存在孤立点
D. 连通无向图的每一对不同的顶点之间都存在简单道路
- () 12. 一个无向图有四个结点, 其中 3 个的度数是 2, 3, 3, 则第 4 个结点的度数不可能是_____
- A. 0
B. 1
C. 2
D. 4
- () 13. 下图中_____不存在欧拉回路





() 14. 下图中_____存在H回路



() 15. 设 G 是有 n 个结点, m 条边的连通图, 必须删去 G 的_____条边, 才能确定 G 的一棵生成树.

- A. $m-n+1$
- B. $m-n$
- C. $m+n+1$
- D. $n-m+1$

A 卷 总 8 页 第 _____ 页

二、填空题 (20', 每题 2')

1. $(p \rightarrow q) \vee (q \wedge r)$ 的主析取范式为 _____。

2. 设 $A(x)$: x 是人, $B(x)$: x 犯错误, 则“没有人不犯错误”可以符号化为 _____。

3. 设 R, S 是集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 上的关系, 且

$$M(R) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, M(S) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } M(S \circ R) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

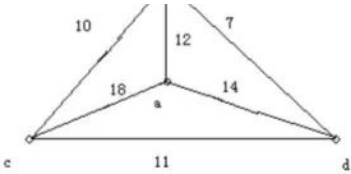
4. 设集合 $A = \{1, 2\}$, 则 A 上的等价关系有 _____ 个。

5. $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12, 18\}$ 上的整除关系的哈斯图为

6. 设 k 的基数为 $\aleph_1$, 则 $(k+1)^k$ 的基数为 _____。

7. 下图所示的带权完全图中, 具有最小权值的哈密尔顿回路为 _____。



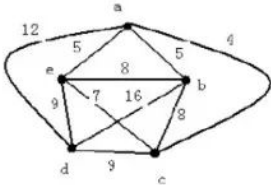


A 卷 总 8 页 第 ____ 页

班级 学号 姓名

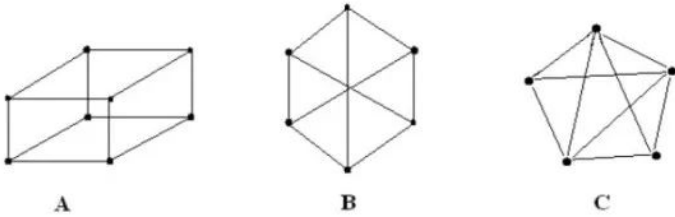
8. 结点数小于等于 4 的不同构的树共有 ____ 种.

9.



上图的最短树为 _____。

10. 下图中，可平面图有: _____



A 卷 总 8 页 第 ____ 页

三、(9') 任用一种推理方法证明: $((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \wedge (p \vee r)) \rightarrow (q \vee s)$

四、(9') 任用一种推理方法证明: $((\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x)) \rightarrow (\exists x)(P(x) \rightarrow Q(x))$

A 卷 总 8 页 第 ____ 页

班级

学号

姓名

五、(8') 设 R 是非空集合 A 上的二元关系。证明: 如果 R 自反、传递, 则 $R \circ R = R$ 。

六、(8') 对集合 A, B, C 和 D , 若 $A \approx C, B \approx D$, 证明: $A \times B \approx C \times D$.

A 卷 总 8 页 第 ____ 页

七、(8') 设 G 是简单平面图, 证明 G 中至少有一个结点的度数小于等于 5.

八、(8') 在通信中要传输 8 进制数字 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 这些数字出现的频率为 0 : 30%; 1 : 20%; 2 : 15%; 3 : 10%; 4 : 10%; 5 : 6%; 6 : 5%; 7 : 4%.

设计一个最佳二进制编码方式, 使通信中出现的二进制数字尽可能地少.

(1). 画出相应的 Huffman 树.

(2). 写出每个数字对应的 Huffman 编码.

(3). 传输按上述比例出现的数字 10000 个时, 至少要用多少个二进制数字?